算分第1次作业

郭劲豪 2200013146@stu.pku.edu.cn

习题3

3.3

我们设f_i表示长度为i的库房的最大收益，考虑一个类似于背包问题的dp过程：

$f_j = \max\{f[j-1], f_{j-l_i} + v_i\}$。

初始时f均为0

实际上就是一个01背包问题，伪代码如下：

```
for i in 1 -> n
    for j in D -> l_i:
        f[j] = max(f[j], f[j - l[i]] + v[i])
        f[j] = max(f[j], f[j-1])
```

时间复杂度最坏情况下为$O(nD)$

3.5

我们可以设f_j表示购买总价值为j的商品的最轻重量，那么：

$f_j = \min\{f_j, f_{j-v_i} + w_i\}$

初始值$f_0 = 0$，其他均为无穷大

这里相当于一个完全背包，伪代码如下：

```
for i in 1 -> n
    for j in v_i -> y:
        if f[j] > f[j - v[i]] + w[i]
            f[j] = f[j - v[i]] + w[i]
            cho[j] = i
```

最后我们根据cho_j就可以判断j重量选择的硬币是哪个，递归处理就能得到方案。

复杂度最坏为$O(ny)$，输出的复杂度也不会超过$O(ny)$。

f数组

y/n	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	2	2	2
5	5	3	3	3
6	6	4	4	4
7	7	5	5	5
8	8	4	4	4
9	9	5	5	5
10	10	6	6	6
11	11	7	7	7
12	12	6	6	6

cho**数组**

y/n	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	2	2	2
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	2	2	2
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	2	2	2

所以最后的付款方案选择是用3个2类型硬币，重量为6.

3.7

(1)

我们设选取的建设点为$x_{k_1}, x_{k_2}, \ldots, x_{k_m}$，其中$x_{k_1} < x_{k_2} < \ldots < x_{k_m}$，那么：

目标函数：$\max \sum_{i=1}^{m} p_{k_i}$

约束条件：$\forall i < m, x_{k_{i+1}} - x_{k_i} \geq d$

(2)

考虑动态规划，我们设f_i表示前i个位置开商店的最大收益，考虑对于当前i而言，有修建商店和不修建两种选择，那么：

$$f_i = \max\{f_{i-1}, f_j + x_i (j < i, x_i - x_j \geq d)\}$$

f初始化为0

最坏情况下时间复杂度为$O(n^2)$的。

3.12

我们考虑设$f_{l,r}$表示划分l~r这一段凸多边形的最小权值，答案存储在$f_{1,n}$中。

初始化f为正无穷，$f_{i,i} = 0$，考虑转移：

$f_{l,r} = \min_{k=l+1}^{r-1} (f_{l,k} + f_{k,r} + d_{l,r} + d_{l,k} + d_{r,k})$。

要输出方案只需要记录每一个区间$[l, r]$对应的转移点k即可。

时间复杂度为$O(n^3)$。

3.15

设$f_{i,j}$表示当前在第i天，上一次检修在第j天的前i天加工数量最大值，$i \geq j$，有：

$$f_{i,i} = \max_{j=1}^{i-1} f_{i-1,j}$$
$$f_{i,j} = f_{i-1,j} + \min\{s_{i-j}, x_i\} (j < i)$$

初始时f为0

时间复杂度为：$O(n^2)$

3.17

设$f_{i,j}$表示到达当前点的路径数和最小值，则：

$$f_{i,j} = \min\{f_{i-1,j}, f_{i,j-1}\} + a_{i,j}$$

初始值$f_{1,1} = a_{1,1}$，其他均为无穷大。

最后输出$\min_{i=1}^{n} f_{n,i}$即可。

时间复杂度为：$O(n^2)$